Solución de la pregunta 16

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES CON INFINITAS SOLUCIONES

Respecto de la ecuación $3(x-1)=3x-3$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Tiene infinitas soluciones.
II) $x=0$ es solución.
III) No tiene solución.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Distribuye**
   $3x-3=3x-3$: ambos lados son idénticos.

2. **Analiza I y II**
   Todo número real es solución; en particular, $x=0$: $-3=-3$ ✓

3. **Analiza III**
   Falsa: tiene infinitas.

4. **Concluye**
   Solo I y II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: si todo x es solución, x = 0 lo es.

B) I también es verdadera.

C) Confunde «desaparece la x» con «no hay solución»: aquí queda una igualdad verdadera.

Idea clave. Si al reducir queda una igualdad siempre verdadera, la ecuación es una identidad.